

Examen de Modélisation

Exercice 1 :

Modéliser avec un diagramme d'activités un système de vente des billets de match de football. Le client lance une demande billet au guichet, soit il y a place et dans ce cas le système du guichet lui affiche un message d'excuses, soit il lui fournit la liste des places proposées. Le client va ensuite examiner les places proposées, s'il est satisfait il passe au mode de paiement, si non il annule l'opération. Le client peut choisir entre le paiement par carte bancaire ou par espèces. en cas de paiement par carte bancaire, s'il y a de monnaie à rendre, il la prend avant de prendre son billet, si non il prend le billet directement. En cas de paiement par carte, le système du guichet aura besoin de vérifier le code de la carte et aussi l'autorisation du système interbancaire avant de fournir le billet au client.

Exercice 2 :

Donner le diagramme de séquences correspondant au scénario suivant :

Un utilisateur désire poser des questions à une assistance téléphonique. Soit un opérateur décroche et il dialogue directement avec l'utilisateur; soit aucun opérateur n'est disponible, l'utilisateur est alors basculé sur un serveur vocal qui va enregistrer ses questions. Un opérateur disponible pourra ensuite consulter le serveur vocal, écouter les questions et après réflexion, rappeler l'utilisateur.

Exercice 3 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site Internet
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche sigalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Travail demandé : Elaborez le diagramme de classes correspondant.

Bonne chance !